FATEC
Faculdade de Tecnologia

Alecsander Melo Nunes da Silva
Carlos Augusto Kice
Gabriel Ricardo da Silva
Jacson Sena Reis

Relatório Projeto de Extensão

Trabalho regular para o curso Manufatura Avançada

Área de concentração:
Manufatura Avançada

Orientador: Rodolfo dos Santos

São Paulo
2025

Sumário

1. Apresentação do Problema 3
2. O "Quê" e o "Porquê": Relevância e Contexto Tecnológico 3
3. Decompondo o Problema: "Como Funciona?" 3
4. O Plano de Ação: "Como Vamos Fazer?" 4
5. Maiores Dúvidas Atuais 6
4 Referências 7

1. Apresentação do Problema

A Quantum Automotiva enfrenta um desafio na arquitetura elétrica dos seus veículos: a complexidade e o volume de cabos necessários para conectar os diversos componentes do sistema de iluminação (faróis, lanternas, faróis de neblina) à unidade de controle central. Essa complexidade resulta em custos elevados de produção, dificuldade de manutenção, aumento do peso do veículo e fragilidade potencial do sistema. O objetivo deste projeto é desenvolver uma solução de rede de comunicação veicular que permita o controle inteligente dos faróis utilizando um número significativamente menor de cabos, integrando-se a uma plataforma na nuvem para monitoramento e telemetria.

2. O "Quê" e o "Porquê": Relevância e Contexto Tecnológico

A eletrônica veicular moderna evoluiu de sistemas isolados para ecossistemas complexos e interconectados. Redes como **CAN (Controller Area Network)** e **LIN (Local Interconnect Network)** tornaram-se o padrão, permitindo que diversas unidades eletrônicas (ECUs) se comuniquem de forma confiável através de um barramento compartilhado. Isso reduz fiação, peso e custo, ao mesmo tempo que aumenta a confiabilidade e permite a implementação de funcionalidades avançadas.

Este projeto se insere no coração da **Manufatura Avançada** e dos **Sistemas Ciber-Físicos (CPS)**, onde o produto físico (o carro e seus faróis) é intensamente integrado com componentes computacionais e de comunicação, criando um sistema inteligente que pode ser monitorado, analisado e otimizado remotamente. A conectividade com a nuvem transforma um sistema estático em uma plataforma de dados, habilitando manutenção preditiva, atualizações de firmware *over-the-air* (OTA) e análises de uso.

3. Decompondo o Problema: "Como Funciona?"

Todo sistema de controle pode ser decomposto em três blocos fundamentais: Entradas, Processamento e Saídas.

1. Entradas (Sensores)	Sensor de Luminosidade (Dia/Noite); Sensor de Ângulo do Volante; Comandos do Painel (Botão Farol, Botão Neblina).
2. Processamento (ECU)	O "Cérebro" do sistema. Opções analisadas: Microcontrolador (ex: ESP32) ou Controlador Lógico Programável (CLP).
3. Saídas (Atuadores)	Faróis (Baixo/Alto); Lanternas Traseiras; Farol de Neblina Esquerdo; Farol de Neblina Direito.

O Desafio da Rede: Conectar todos esses componentes sem utilizar uma fiação dedicada ponto-a-ponto para cada sinal. A solução reside na implementação de uma **rede de comunicação serial**, onde múltiplos dispositivos compartilham os mesmos condutores físicos para troca de informações.

4. O Plano de Ação: "Como Vamos Fazer?"

4.1. A Sinergia das Disciplinas

- **DIP IV (Nossa Disciplina): Atua como a Gerência do Projeto.** Nossa responsabilidade é definir a arquitetura geral do sistema, especificar a rede de comunicação, escolher e justificar o simulador adequado, garantir a integração entre hardware, software e nuvem, e produzir a documentação técnica completa.
- **Sistemas Automatizados I: Cuida do "Cérebro" e dos "Músculos".** Esta disciplina ficará encarregada de programar a lógica de controle na ECU (ex: acionar farol alto baseado no sensor de luminosidade e ângulo do volante), da interface física com os sensores (leitura de sinais) e do acionamento dos atuadores (usando *drivers* como relés ou transistores).
- **Nuvem: Cuida da "Telemetria" e "Inteligência".** Aqui, o foco é desenvolver a comunicação entre a ECU e a nuvem (ex: via módulo Wi-Fi do ESP32). Os dados coletados (como "horas de uso do farol baixo", "acionamentos do farol de neblina", "status do sistema") serão enviados para um *dashboard* na nuvem, permitindo monitoramento remoto e podendo, no futuro, receber configurações.

4.2. A Ferramenta Chave: O Simulador

Dada a inviabilidade de prototipar em um veículo real na fase inicial, a **simulação é uma etapa crítica**. Ela nos permite validar o protocolo de comunicação, a lógica de controle e a integração dos nós da rede de forma virtual, segura e de baixo custo.

Brainstorming de Simuladores (Pesquisa Inicial):

1. **Proteus (LabCenter Electronics):** Software consolidado de simulação de circuitos eletrônicos e microcontroladores. Oferece a possibilidade de simular microcontroladores populares (como da família Arduino/AVR) e modelar a comunicação I2C entre componentes virtuais, sendo uma ferramenta de amplo escopo.
2. **Wokwi (Online):** Simulador online gratuito focado em projetos com ESP32, Arduino e Raspberry Pi Pico. Possui uma interface amigável e bibliotecas embutidas, permitindo simular a programação e a comunicação entre dispositivos (incluindo I2C) de forma rápida para prova de conceito.
3. **QEMU ou Simuladores Específicos de Fabricantes:** Para uma abordagem mais próxima do *hardware* automotivo real, podemos investigar simuladores de ECUs ou ambientes virtuais fornecidos por fabricantes de semicondutores (ex: NXP, Texas Instruments) que suportam a simulação de barramentos de comunicação.

A escolha final do simulador será justificada com base na facilidade de modelagem do protocolo I2C, na integração com os componentes do nosso projeto (sensores, atuadores, microcontrolador) e na curva de aprendizado da equipe.

4.3. O "Reaproveitamento" Inteligente: Escolha da Rede

Com base na pesquisa realizada no semestre passado, nossa equipe optou por implementar o protocolo **I2C (Inter-Integrated Circuit)** como a rede base para este protótipo.

Justificativa Técnica para a Escola do I2C:
O I2C é um protocolo de comunicação serial síncrono, que utiliza apenas dois fios (SDA - dados, e SCL - clock). É amplamente utilizado para comunicação entre circuitos integrados em curtas distâncias dentro de uma mesma placa ou módulo. Para este projeto de protótipo e prova de conceito, o I2C apresenta vantagens decisivas:

- **Simplicidade:** Implementação mais direta tanto em *hardware* quanto em *software* comparado ao CAN, exigindo menos camadas de protocolo.
- **Custo e Acessibilidade:** A maioria absoluta dos microcontroladores modernos (como Arduino, ESP32) possui *hardware* I2C integrado, e sensores/atuadores com interface I2C são comuns e baratos.

- **Adequação ao Escopo:** O sistema de iluminação, embora distribuído, é composto por um número limitado de componentes (uma ECU mestre e alguns módulos escravos para faróis/sensores), cenário para o qual o I2C é bem adequado.
- **Facilidade de Simulação:** Protocolos mais simples como I2C são geralmente mais fáceis de modelar e simular em ferramentas de propósito geral como Proteus ou Wokwi.

Reconhecemos que, em uma aplicação automotiva de produção em larga escala para um sistema de segurança como a iluminação, redes robustas como **CAN Bus** seriam a escolha industrial padrão devido à sua alta imunidade a ruídos, priorização de mensagens e capacidade de operar em longas distâncias. No entanto, para os objetivos de aprendizado, validação de conceito e desenvolvimento ágil deste projeto de extensão, o **I2C oferece um caminho educativo, viável e eficiente.**

5. Maiores Dúvidas Atuais

1. **Integração Física com Atuadores de Potência:** Como interfacear de forma segura e eficiente a saída de um microcontrolador (baixa corrente, 3.3V/5V) com as cargas de potência dos faróis (12V, correntes altas), utilizando o protocolo I2C? Será necessário um módulo escravo I2C com *drivers* de potência (ex: relés ou MOSFETs) próximos a cada farol.
2. **Estratégia de Conectividade com a Nuvem:** Qual é a arquitetura de comunicação mais adequada? O microcontrolador principal (mestre I2C) deve se conectar diretamente à internet (via Wi-Fi/ESP32) e enviar dados brutos, ou seria mais vantajoso ter um módulo de gateway dedicado para essa função? Como estruturar o *dashboard* na nuvem para receber e exibir esses dados?

6 Referências

"I2C Bus and Its Applications in Embedded Systems" – IEEE Xplore
Artigo acadêmico que explica a arquitetura e as vantagens do I2C, além de detalhar como o protocolo é usado em sistemas embarcados. **Acesso em : 9 de Junho de 2025**

"Practical Guide to I2C and SPI Protocols" – Technical Article, **Texas Instruments**
Artigo técnico que cobre as especificações e implementações do I2C, com foco na prática de sua implementação. **Acesso em : 10 de junho de 2025**

“REVIEW OF I2C PROTOCOL” - Jayant Mankar1 , Chaitali Darode2 , Komal Trivedi3 , Madhura Kanoje4 , Prachi Shahare5 Asst. Professor, Electronics Engg., Smt. Rajshree Mulak College of Engg. For Women, Nagpur, India 1 Student, Electronics & Telecomm. Engg Dept.., Smt. Rajshree Mulak College of Engg. For Women, Nagpur, India2-5 . **Acesso em : 10 de junho de 2025**